Centro Universitário Capital Federal UniFecaf

Database Modeling & SQL

Projeto de

Banco de dados

Rede de Farmácias

Integrantes:

Joice Barbosa Santos **RA:** 102859

Luis Alexandre de Oliveira Beje **RA:** 101480

Matheus Bondezan de Sousa **RA:** 96122

Prof.º Alan Navia

Taboão da Serra - SP

2024

"Modelagem de Banco de Dados para Rede de Farmácias":

Breve Contextualização

O objetivo principal deste projeto de banco de dados é desenvolver uma solução integrada e abrangente para gerenciar de forma eficiente as operações de uma rede de farmácias. O foco é criar um sistema que centralize e organize todas as informações críticas relacionadas aos clientes, produtos, estoque, vendas, recursos humanos e finanças da rede.

Alguns dos principais objetivos do projeto incluem, a gestão de estoque, processamento de vendas e faturamento, relacionamento com clientes e inteligência de negócios.

Ao contar com um sistema de armazenamento de dados organizado, a rede de farmácias pode produzir relatórios exatos e atualizados, o que aprimora sua eficiência e capacidade de tomar decisões embasadas em informações, além de melhorar a qualidade do atendimento aos clientes.

Modelo Conceitual (Entidade-Relacionamento) “Rede de Farmácias”

O primeiro passo do projeto, foi desenvolver uma representação gráfica que descreve as principais entidades envolvidas no funcionamento da rede, assim como os relacionamentos entre elas.

Abaixo segue uma representação gráfica do Modelo Conceitual ER (Entidade-Relacionamento) do projeto “Rede de farmácias”:

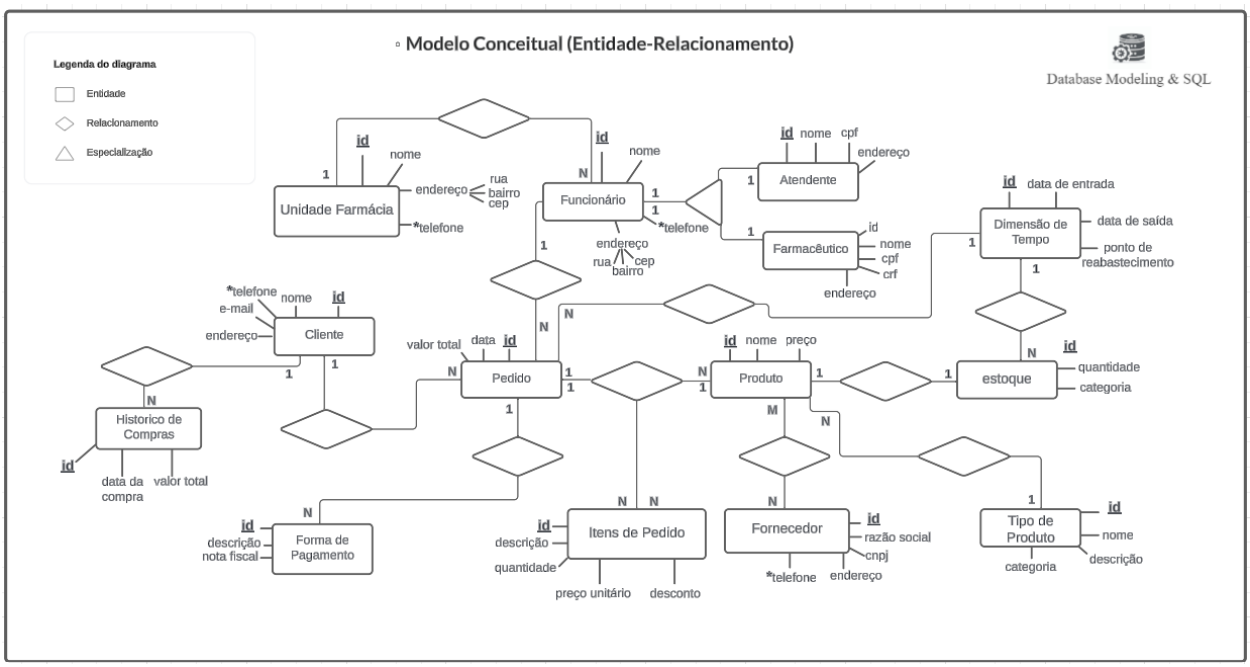

Figura 1: Modelo Gráfico ER

Para relacionar as entidades acima, estamos usando as seguintes cardinalidades:

- **1:N (um para muitos)**: Uma entidade pode ter vários registros de outra entidade, mas cada registro da segunda entidade está relacionado a apenas um da primeira.

- **N:M (muitos para muitos)**: Vários registros de uma entidade podem estar relacionados a vários registros de outra.

- **1:1 (um para um)**: Cada registro de uma entidade está relacionado a apenas um registro de outra, e vice-versa.

Essas cardinalidades ajudam a compreender as relações entre as entidades.

Relacionamentos:

- **Unidade Farmácia** tem vários **Funcionários** (1:N)
- **Funcionário** é especializado em **Atendente** e **Farmacêutico** (1:1)
- **Cliente** faz vários **Pedidos** (1:N)
- **Pedido** tem vários **Itens Pedido** (1:N)
- **Pedido** é pago por várias **Formas Pagamento** (1:N)
- **Produto** é fornecido por vários **Fornecedores** (N:N) - Necessária tabela associativa
- **Produto** tem um **Estoque** (1:1)
- **Estoque** é controlado pela **Dimensão de Tempo** (N:1)
- **Produto** pertence a um **Tipo de Produto** (N:1)
- **Cliente** podem ter vários **Histórico de Compras** (1:N)

Modelo Lógico

Logo após criar o modelo conceitual ER (Entidade-Relacionamento), passamos para o modelo lógico utilizando a plataforma MySQL Workbench, uma ferramenta visual de design de banco de dados para modelagem de dados.

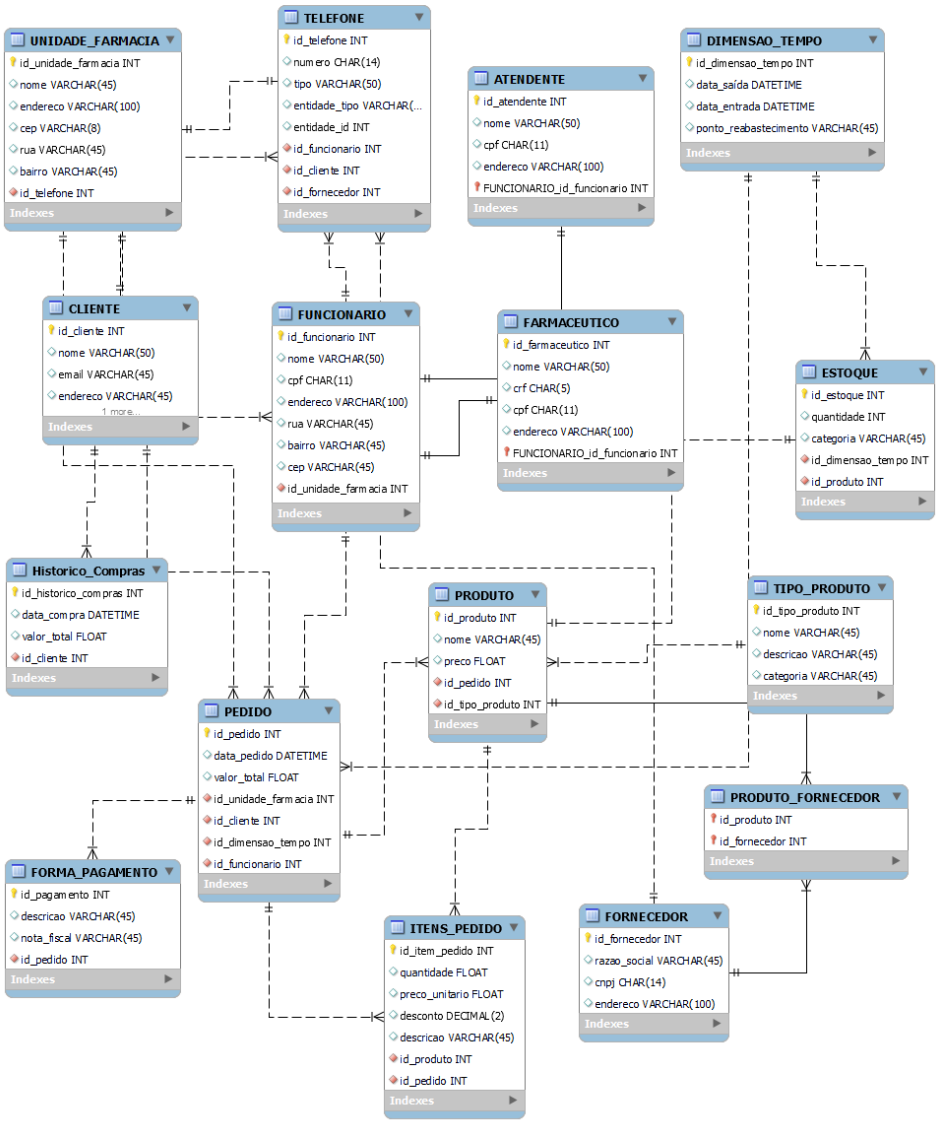

Figura 2: Diagrama ER MySQL Workbench

Modelo Físico em SQL

Nessa etapa final do projeto, implementamos o modelo físico de banco de dados, que é a representação mais detalhada. Nele, são especificadas todas as tabelas, colunas, tipos de dados, índices e restrições que serão implementados no sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Este modelo é derivado do modelo lógico (Figura 2) e é projetado para otimizar o desempenho, a integridade e a eficiência do armazenamento de dados.

MySQL Workbench

```
CREATE DATABASE REDE_FARMACIAS;
USE REDE_FARMACIAS;

CREATE TABLE UNIDADE_FARMACIA (
 ID_FARMACIA INT PRIMARY KEY,
 NOME VARCHAR (45) NOT NULL,
 ENDERECO VARCHAR (45) NOT NULL,
 CEP CHAR (8) NOT NULL,
 RUA VARCHAR (45),
 BAIRRO VARCHAR (45)
);
CREATE TABLE CLIENTE (
 ID_CLIENTE INT PRIMARY KEY,
 NOME VARCHAR (45) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR (45) NOT NULL,
 ENDERECO VARCHAR (45) NOT NULL
);
CREATE TABLE TIPO_PRODUTO (
 ID_PRODUTO INT PRIMARY KEY,
 NOME VARCHAR (45) NOT NULL,
 DESCRICAO VARCHAR (45) NOT NULL,
 CATEGORIA VARCHAR (45)
);
CREATE TABLE DIMENSAO_TEMPO (
 ID_DIMENSAO_TEMPO INT PRIMARY KEY,
 DATA_SAÍDA DATETIME,
```

```
 DATA_ENTRADA DATETIME,
 PONTO_REABASTECIMENTO DATETIME
);
CREATE TABLE FORNECEDOR (
 ID INT PRIMARY KEY,
RAZAO_SOCIAL VARCHAR (45),
CNPJ VARCHAR (14),
ENDERECO VARCHAR (45)
);
CREATE TABLE FORMA_PAGAMENTO (
 ID_PAGAMENTO INT PRIMARY KEY,
 DESCRICAO VARCHAR (45),
 NOTA_FISCAL VARCHAR (45)
);
CREATE TABLE HISTORICO_COMPRAS_CLIENTE (
 ID INT PRIMARY KEY,
 DATA_COMPRA DATETIME,
VALOR_TOTAL FLOAT,
 FOREIGN KEY (CLIENTE_ID)
  REFERENCES CLIENTE(ID_CLIENTE)
);
CREATE TABLE FUNCIONARIO_UNIDADE_FARMACIA (
  ID INT PRIMARY KEY,
  NOME VARCHAR (45) NOT NULL,
  CPF CHAR (11) NOT NULL,
  ENDERECO VARCHAR (45) NOT NULL,
  RUA VARCHAR (45),
  BAIRRO VARCHAR (45),
  CEP VARCHAR (8) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_FARMACIA)
  REFERENCES UNIDADE_FARMACIA (ID_UNIDADE_FARMACIA)
);
CREATE TABLE FARMACEUTICO_FUNCIONARIO (
ID_FARMACEUTICO INT PRIMARY KEY,
 NOME VARCHAR (45),
CRF CHAR (5),
```

```
CPF CHAR (11),
ENDERECO VARCHAR (45),
FOREIGN KEY(ID_FUNCIONARIO)
REFERENCES FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO)
);
CREATE TABLE ATENDENTE_FUNCIONARIO (
 ID_ATENDENTE INT PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR (50),
CPF CHAR (11),
ENDERECO VARCHAR (100),
FOREIGN KEY(ID_FUNCIONARIO)
REFERENCES FUNCIONARIO (ID_FUNCIONARIO)
);
CREATE TABLE PEDIDO_CLIENTE_FUNCIONARIO_DIMENSÃO_TEMPO_UNIDADE_FARMACIA
(
  ID_PEDIDO INT PRIMARY KEY,
  DATA_PEDIDO DATETIME,
  VALOR_TOTAL FLOAT,
  FOREIGN KEY (ID_FARMACIA)
  REFERENCES UNIDADE_FARMACIA (ID_UNIDADE_FARMACIA),
  FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
  REFERENCES FUNCIONARIO (ID_FUNCIONARIO),
  FOREIGN KEY (ID_CLIENTE)
  REFERENCES CLIENTE (ID_CLIENTE),
  FOREIGN KEY (ID_DIMENSAO_TEMPO)
  REFERENCES DIMENSAO_TEMPO (ID_DIMENSAO_TEMPO)
);
CREATE TABLE ITENS_PEDIDO_PRODUTO_PEDIDO (
 ID_ITEM INT PRIMARY KEY,
QUANTIDADE INT,
 PRECO FLOAT,
 DESCONTO DECIMAL (2),
 DESCRICAO VARCHAR (45),
 FOREIGN KEY (ID_PRODUTO)
 REFERENCES PRODUTO(ID_PRODUTO),
FOREIGN KEY (PEDIDO_ID)
```

```
REFERENCES PEDIDO(ID_PEDIDO)
);
CREATE TABLE PRODUTO_PEDIDO_TIPO_PRODUTO (
ID_PRODUTO INT PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR (45),
 PRECO FLOAT,
FOREIGN KEY (ID_PEDIDO)
REFERENCES PEDIDO (ID_PEDIDO),
FOREIGN KEY (ID_TIPO_PRODUTO)
REFERENCES TIPO_PRODUTO (ID_TIPO_PRODUTO)
);
CREATE TABLE ESTOQUE_PRODUTO_DIMENSÃO_TEMPO (
 ID_ESTOQUE INT PRIMARY KEY,
 QUANTIDADE INT,
 CATEGORIA VARCHAR (45),
 FOREIGN KEY (ID_DIMENSAO_TEMPO)
 REFERENCES DIMENSAO_TEMPO(ID_DIMENSAO_TEMPO),
 FOREIGN KEY (ID_PRODUTO)
 REFERENCES PRODUTO (ID_PRODUTO)
);
CREATE TABLE PROTUTO_FORNECEDOR (
ID_PRODUTO INT,
ID_FORNECEDOR INT,
PRIMARY KEY (ID_PRODUTO, ID_FORNECEDOR),
FOREIGN KEY (ID_PRODUTO)
REFERENCES FORNECEDOR (ID_FORNECEDOR),
FOREIGN KEY (ID_FORNECEDOR)
REFERENCES PRODUTO (ID_PRODUTO)
);
CREATE TABLE TELEFONE (
ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
NUMERO VARCHAR (20),
TIPO VARCHAR (50), -- EXEMPLO: 'RESIDENCIAL', 'COMERCIAL', 'CELULAR'
ENTIDADE_TIPO VARCHAR (50), -- EX: 'UNIDADE_FARMACIA', 'FUNCIONARIO', 'FORNECEDOR'
ENTIDADE_ID INT
);
```